

README

Yapmış olduğum projeyi çalıştırabilmek adına “ C: > USERS > **sahra** > ” kısmına “ **app.py** ” dosyası oluşturdum. Dosyanın içerisine de bu kodu yapıştırdım;

“”

```
import streamlit as st
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
import skfuzzy.control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
st.set_page_config(page_title="Siber Güvenlik Şifre Risk Analizi", layout="wide")
```

```
@st.cache_resource
def bulanik_sistem_kur():
```

```
    uzunluk = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 21, 1), 'uzunluk')
    cesitlilik = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 5, 1), 'cesitlilik')
    tahmin = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 11, 1), 'tahmin')
    risk = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'risk')
```

```
    uzunluk['kisa'] = fuzz.trapmf(uzunluk.universe, [0, 0, 6, 10])
    uzunluk['orta'] = fuzz.trimf(uzunluk.universe, [8, 12, 14])
    uzunluk['uzun'] = fuzz.trapmf(uzunluk.universe, [12, 16, 20, 20])
```

```
    cesitlilik['az'] = fuzz.trimf(cesitlilik.universe, [0, 0, 2])
    cesitlilik['orta'] = fuzz.trimf(cesitlilik.universe, [1, 2, 3])
    cesitlilik['cok'] = fuzz.trimf(cesitlilik.universe, [2, 4, 4])
```

```
    tahmin['dusuk'] = fuzz.trimf(tahmin.universe, [0, 0, 4])
    tahmin['normal'] = fuzz.trimf(tahmin.universe, [3, 5, 7])
    tahmin['yuksek'] = fuzz.trimf(tahmin.universe, [6, 10, 10])
```

```
    risk['dusuk'] = fuzz.trapmf(risk.universe, [0, 0, 20, 40])
    risk['orta'] = fuzz.trimf(risk.universe, [30, 50, 70])
    risk['yuksek'] = fuzz.trapmf(risk.universe, [60, 80, 100, 100])
```

```
    kurallar = [
        ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['az'] & tahmin['yuksek'], risk['yuksek']),
        ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['az'] & tahmin['normal'], risk['yuksek']),
```

```
ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['az'] & tahmin['dusuk'], risk['yuksek']),
ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['yuksek'], risk['yuksek']),
ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['normal'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['dusuk'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['yuksek'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['normal'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['kisa'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['dusuk'], risk['orta']),
```

```
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['az'] & tahmin['yuksek'], risk['yuksek']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['az'] & tahmin['normal'], risk['yuksek']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['az'] & tahmin['dusuk'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['yuksek'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['normal'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['dusuk'], risk['dusuk']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['yuksek'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['normal'], risk['dusuk']),
ctrl.Rule(uzunluk['orta'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['dusuk'], risk['dusuk']),
```

```
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['az'] & tahmin['yuksek'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['az'] & tahmin['normal'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['az'] & tahmin['dusuk'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['yuksek'], risk['orta']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['normal'], risk['dusuk']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['orta'] & tahmin['dusuk'], risk['dusuk']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['yuksek'], risk['dusuk']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['normal'], risk['dusuk']),
ctrl.Rule(uzunluk['uzun'] & cesitlilik['cok'] & tahmin['dusuk'], risk['dusuk'])
```

```
]
```

```
risk_kontrol = ctrl.ControlSystem(kurallar)
return risk_kontrol, kurallar, uzunluk, cesitlilik, tahmin, risk
```

```
risk_kontrol, tum_kurallar, uzunluk_obj, cesitlilik_obj, tahmin_obj, risk_obj =
bulanik_sistem_kur()
simulasyon = ctrl.ControlSystemSimulation(risk_kontrol)
```

```
st.title("🔒 Akıllı Şifre Güvenliği ve Risk Değerlendirme Sistemi")
st.markdown("Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Teorisi Kullanılarak Geliştirilmiş  
Dönem Projesi Uygulaması")
```

```
st.sidebar.header("🔑 Şifre Girdileri")
test_sifre = st.sidebar.text_input("Analiz Edilecek Örnek Şifre Yazın:", "P@ss123")
```

```
if test_sifre:
    u_default = min(len(test_sifre), 20)
    c_default = sum([any(c.islower() for c in test_sifre), any(c.isupper() for c in
test_sifre), any(c.isdigit() for c in test_sifre), any(not c.isalnum() for c in test_sifre)])
    yaygin_liste = ["123", "password", "admin", "qwerty", "sifre", "gs", "fb", "bjk"]
    t_default = 9 if any(x in test_sifre.lower() for x in yaygin_liste) else (5 if
test_sifre.isalnum() else 2)
else:
    u_default, c_default, t_default = 8, 2, 5
```

```
input_uzunluk = st.sidebar.slider("1. Giriş: Şifre Karakter Uzunluğu", 0, 20,
int(u_default))
input_cesitlilik = st.sidebar.slider("2. Giriş: Karakter Çeşitlilik Skoru (0-4)", 0, 4,
int(c_default))
input_tahmin = st.sidebar.slider("3. Giriş: Tahmin Edilebilirlik Skoru (0-10)", 0, 10,
int(t_default))
```

```
simulasyon.input['uzunluk'] = input_uzunluk
simulasyon.input['cesitlilik'] = input_cesitlilik
simulasyon.input['tahmin'] = input_tahmin
```

```
try:
    simulasyon.compute()
    risk_skoru = simulasyon.output['risk']
except:
    risk_skoru = 50.0
```

```
if risk_skoru < 40:
    durum, renk = "GÜVENLİ ŞİFRE ", "green"
elif risk_skoru < 70:
    durum, renk = "ORTA RİSKLİ ŞİFRE ", "orange"
else:
    durum, renk = "YÜKSEK RİSKLİ ŞİFRE ", "red"
```

```
col1, col2 = st.columns([1, 1])
```

```
with col1:
    st.subheader(" Analiz ve Durulaştırma Sonucu")
    st.metric(label="Hesaplanan Nihai Risk Oranı", value=f"%{risk_skoru:.2f}")
    st.markdown(f"##### Sistem Değerlendirmesi: :{renk} [{durum}]")
```

```
st.info(f"***💡 Güncel Giriş Değerleri:** Uzunluk: {input_uzunluk} | Çeşitlilik: {input_cesitlilik} | Tahmin: {input_tahmin}")
```

```
st.markdown("**Nihai Çıktı Aktif Grafik Görünümü (Ağırlık Merkezi/Centroid):**")
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.8))
x_risk = risk_obj.universe
y_dusuk = risk_obj['dusuk'].mf
y_orta = risk_obj['orta'].mf
y_yuksek = risk_obj['yuksek'].mf
```

```
ax.plot(x_risk, y_dusuk, 'g', linewidth=1.5, label='Düşük')
ax.plot(x_risk, y_orta, 'b', linewidth=1.5, label='Orta')
ax.plot(x_risk, y_yuksek, 'r', linewidth=1.5, label='Yüksek')
```

```
ax.axvline(x=risk_skoru, color='black', linestyle='-', linewidth=2.5, label=f'Sonuç:
%{risk_skoru:.1f}')
```

```
try:
```

```
    active_mf = np.zeros_like(x_risk)
    if risk_skoru < 40:
        active_mf = np.fmin(fuzz.interp_membership(x_risk, y_dusuk, risk_skoru),
y_dusuk)
    elif risk_skoru < 70:
        active_mf = np.fmin(fuzz.interp_membership(x_risk, y_orta, risk_skoru),
y_orta)
    else:
        active_mf = np.fmin(fuzz.interp_membership(x_risk, y_yuksek, risk_skoru),
y_yuksek)
    ax.fill_between(x_risk, active_mf, facecolor='Orange', alpha=0.4)
except:
    pass
```

```
ax.set_title("Nihai Risk Durulaştırma Çizimi")
ax.set_xlabel("Risk Oranı (%)")
ax.set_ylabel("Üyelik Derecesi")
ax.legend(loc='upper right')
ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
```

```
st.pyplot(fig)
plt.close(fig)
```

with col2:

```
st.subheader("📊 Giriş Değişkenleri Üyelik Grafikleri")
```

```
secilen_grafik = st.selectbox("Görselleştirmek istediğiniz üyelik fonksiyonunu seçin:",
```

```
["Uzunluk Kümeleri", "Çeşitlilik Kümeleri", "Tahmin Edilebilirlik Kümeleri"])
```

```
fig_g, ax_g = plt.subplots(figsize=(6, 4.2))
```

```
if secilen_grafik == "Uzunluk Kümeleri":
```

```
    x_val = uzunluk_obj.universe
```

```
    ax_g.plot(x_val, uzunluk_obj['kisa'].mf, 'r', label='Kısa')
```

```
    ax_g.plot(x_val, uzunluk_obj['orta'].mf, 'b', label='Orta')
```

```
    ax_g.plot(x_val, uzunluk_obj['uzun'].mf, 'g', label='Uzun')
```

```
    ax_g.axvline(x=input_uzunluk, color='black', linestyle='--', linewidth=2,
label=f'Giriş: {input_uzunluk}')
```

```
    ax_g.set_xlabel("Karakter Uzunluğu")
```

```
elif secilen_grafik == "Çeşitlilik Kümeleri":
```

```
    x_val = cesitlilik_obj.universe
```

```
    ax_g.plot(x_val, cesitlilik_obj['az'].mf, 'r', label='Az')
```

```
    ax_g.plot(x_val, cesitlilik_obj['orta'].mf, 'b', label='Orta')
```

```
    ax_g.plot(x_val, cesitlilik_obj['cok'].mf, 'g', label='Çok')
```

```
    ax_g.axvline(x=input_cesitlilik, color='black', linestyle='--', linewidth=2,
label=f'Giriş: {input_cesitlilik}')
```

```
    ax_g.set_xlabel("Karakter Türü Çeşitliliği")
```

```
else:
```

```
    x_val = tahmin_obj.universe
```

```
    ax_g.plot(x_val, tahmin_obj['dusuk'].mf, 'g', label='Düşük')
```

```
    ax_g.plot(x_val, tahmin_obj['normal'].mf, 'b', label='Normal')
```

```
    ax_g.plot(x_val, tahmin_obj['yukse'].mf, 'r', label='Yüksek')
```

```
    ax_g.axvline(x=input_tahmin, color='black', linestyle='--', linewidth=2,
label=f'Giriş: {input_tahmin}')
```

```
    ax_g.set_xlabel("Sözlük / Tahmin Edilebilirlik Derecesi")
```

```
ax_g.set_title(secilen_grafik)
```

```
ax_g.set_ylabel("Üyelik Derecesi")
```

```
ax_g.legend(loc='upper right')
```

```
ax_g.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
```

```
st.pyplot(fig_g)
plt.close(fig_g)
```

```
st.markdown("---")
st.subheader("📖 Sistem Kural Tabanı ve Durumu (Toplam 27 Kural)")
```

```
kural_data = []
for i, kural in enumerate(tum_kurallar):
    kural_metni = str(kural).replace("IF", "").replace("AND", "VE").replace("THEN",
"İSE")
    kural_data.append(f"**Kural {i+1}:** IF {kural_metni}")
```

```
with st.expander("Sistemdeki Tüm Kuralları Listele / Gizle"):
    for kd in kural_data:
        st.write(kd)
```

“”

VS Code uygulamasının terminalini açtığımda terminale “ **streamlit run app.py** ”
bunu yazdığımda bizi ara yüzümüze atmış bulundu ve böylelikle kodumuz
kusursuzca çalıştı.